

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - KHOA CNTT

TÌM HIỂU FACENET ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG GƯƠNG MẶT

Sinh viên thực hiện: TỪ PHAN THÀNH LẬP - DA23TTA

Giảng viên hướng dẫn: ThS. KHẤU VĂN NHỰT

Học phần: Thực tập đồ án cơ sở ngành (HK1, 2025-2026)

Giới thiệu đề tài

🎯 Lý do chọn đề tài

Nhận diện khuôn mặt là bài toán quan trọng trong thị giác máy tính với ứng dụng rộng rãi: an ninh, điểm danh, xác thực. Việc áp dụng mô hình học sâu như FaceNet giúp tăng độ chính xác và khả năng tổng quát hóa so với phương pháp truyền thống.

★ Mục tiêu nghiên cứu

- Tìm hiểu cơ chế trích xuất đặc trưng (embedding) của FaceNet.
- Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng FaceNet kết hợp KNN.
- Tạo chương trình Demo nhận diện thời gian thực qua Webcam.

Phân loại bài toán



Xác thực (Verification)

Bài toán 1:1

Kiểm tra xem hai ảnh khuôn mặt có phải là của cùng một người hay không? (Ví dụ: Mở khóa điện thoại).



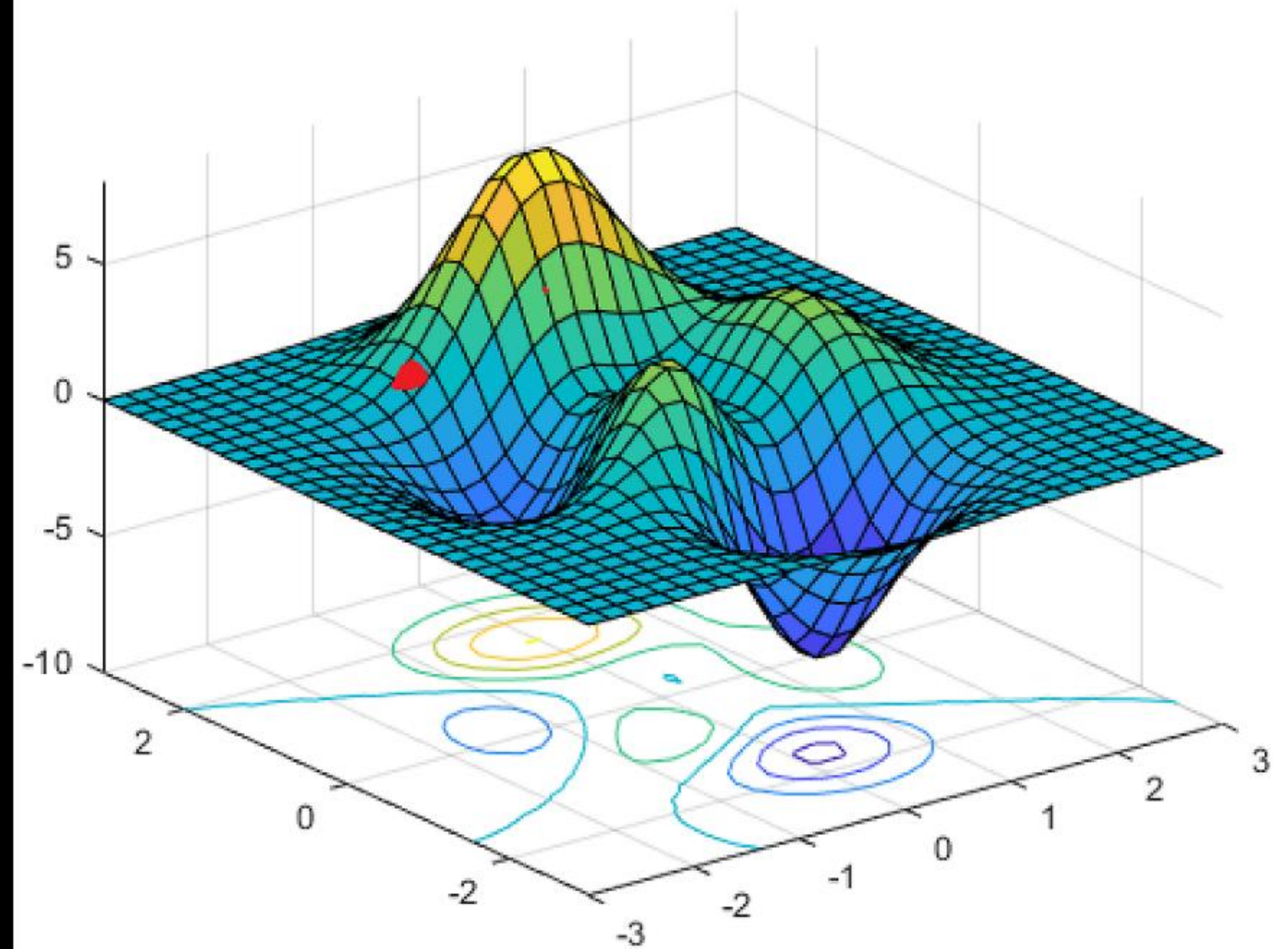
Nhận dạng (Identification)

Bài toán 1:N

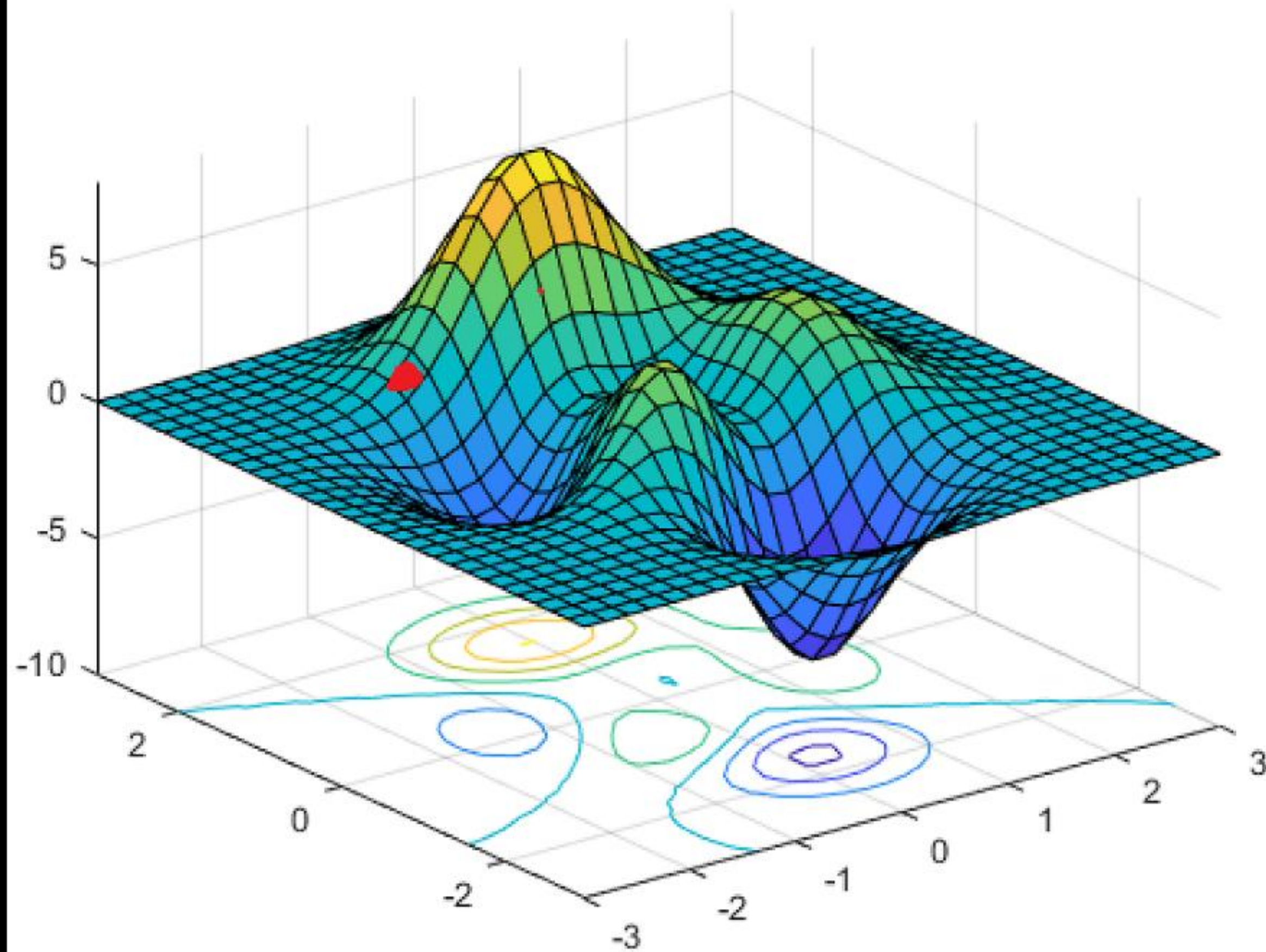
Xác định danh tính của một khuôn mặt trong tập cơ sở dữ liệu gồm nhiều người đã biết. (Ví dụ: Điểm danh, Giám sát).

Tại sao chọn FaceNet?

- **Representation Learning:** FaceNet không phân loại trực tiếp mà học cách ánh xạ khuôn mặt vào không gian vector (Euclidean space).
- **Khả năng mở rộng:** Không cần huấn luyện lại mô hình khi thêm người mới (One-shot learning).
- **Hiệu quả:** Đạt độ chính xác cao trên các tập dữ liệu chuẩn (LFW) với vector đặc trưng nhỏ gọn (128 hoặc 512 chiều).



Không gian Embedding



Nguyên lý hoạt động

FaceNet ánh xạ mỗi ảnh khuôn mặt thành một vector đặc trưng $f(x) \in \mathbb{R}^d$.

- Các ảnh của **cùng một người** sẽ nằm **gần nhau**.
- Các ảnh của **người khác nhau** sẽ nằm **xa nhau**.

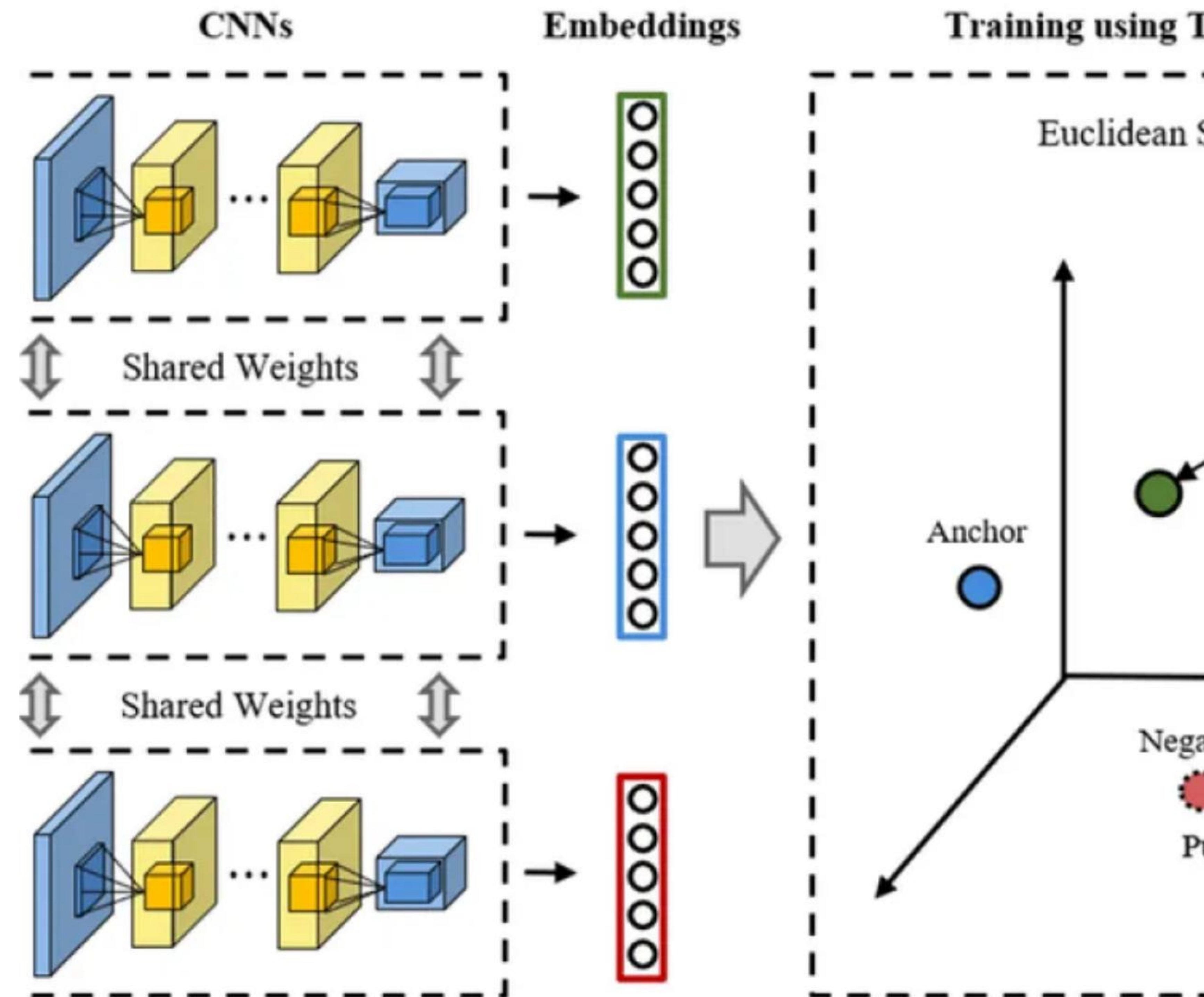
Khoảng cách giữa các vector phản ánh sự tương đồng về danh tính.

Hàm mất mát Triplet Loss

Đây là chìa khóa giúp FaceNet học được không gian đặc trưng tối ưu.

- **Anchor (A):** Ảnh gốc của một người.
- **Positive (P):** Ảnh khác của cùng người đó.
- **Negative (N):** Ảnh của một người khác.

Mục tiêu: Kéo A gần P và đẩy A xa N một khoảng biên (margin) α .



Công thức toán học

Điều kiện tối thiểu hóa:

$$\| f(x_i^a) - f(x_i^p) \|^2 + \alpha < \| f(x_i^a) - f(x_i^n) \|^2$$

Trong đó:

- $f(x)$ là vector embedding đã chuẩn hóa L2.
- α là margin (biên độ) bắt buộc giữa các cặp dương và âm.
- Khoảng cách sử dụng là khoảng cách Euclidean bình phương.

Kiến trúc hệ thống



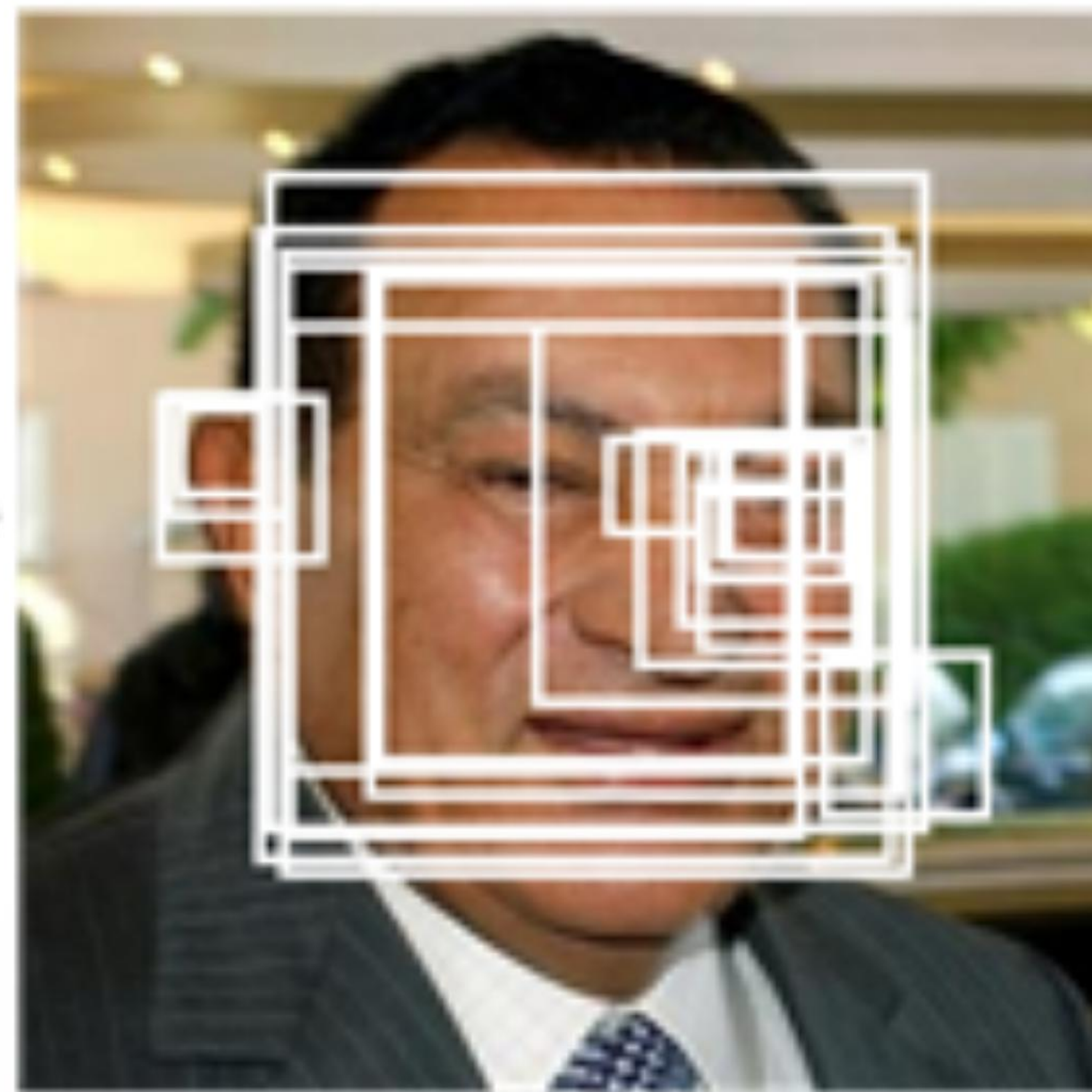
Hệ thống bao gồm 4 module chính: Thu thập dữ liệu, Tiền xử lý, Trích xuất đặc trưng và Nhận diện.

Tiền xử lý: MTCNN

Multi-task Cascaded Convolutional Networks (MTCNN) được sử dụng để phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt.

- **P-Net:** Đề xuất các vùng ứng viên.
- **R-Net:** Loại bỏ các vùng không phải mặt.
- **O-Net:** Tinh chỉnh vị trí và xác định 5 điểm landmarks (mắt, mũi, miệng).

Kết quả: Ảnh khuôn mặt được cắt (crop) và xoay thẳng (alignment) về kích thước chuẩn (160x160).



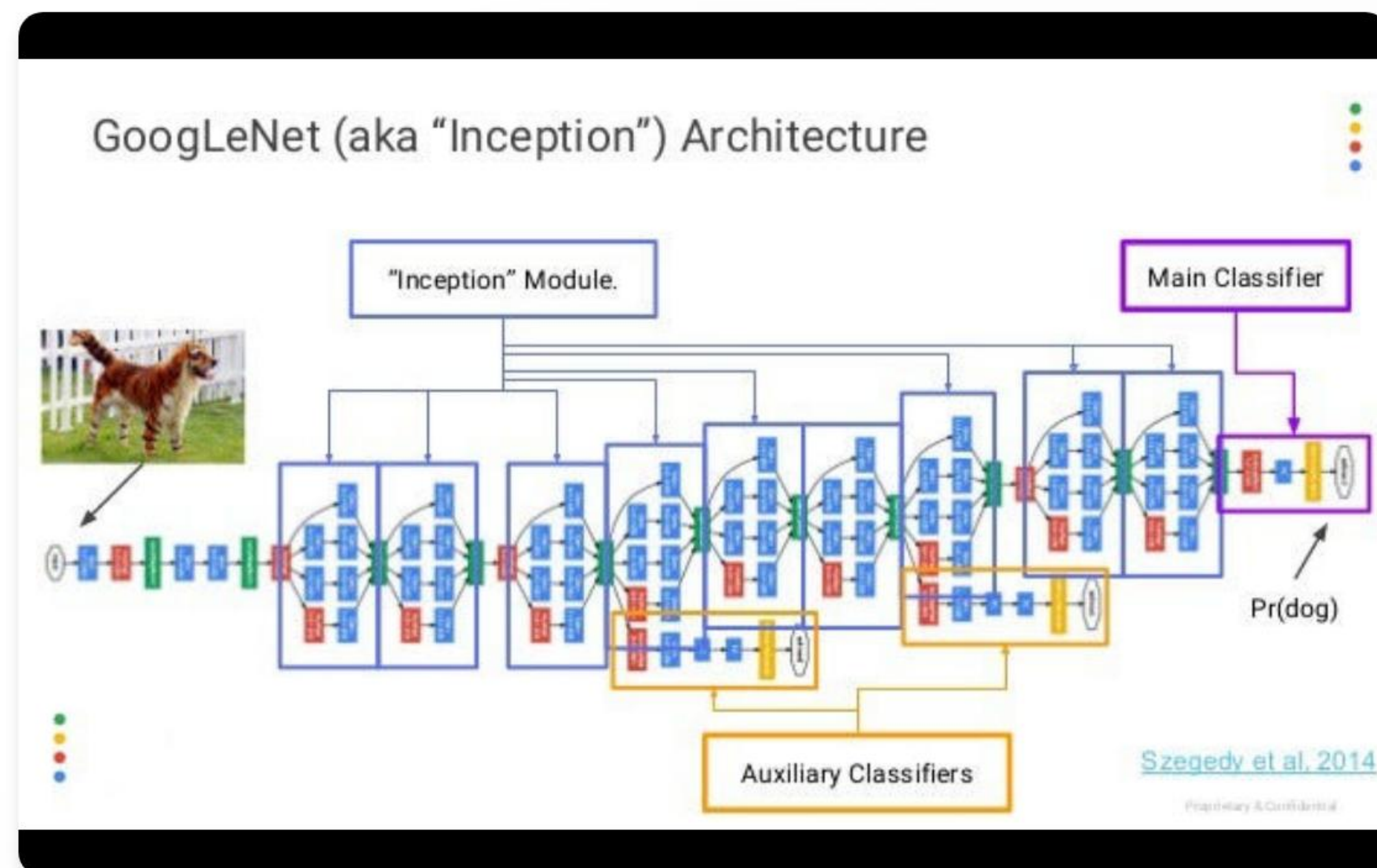
Stage 1

Mô hình trích xuất đặc trưng

Inception ResNet v1

Đây là kiến trúc mạng CNN sâu được sử dụng trong đề án.

- Kết hợp các khối Inception (xử lý đa tỷ lệ) và ResNet (kết nối tắt) để huấn luyện mạng rất sâu.
- Sử dụng Pre-trained weights (từ VGGFace2 hoặc CASIA-Webface).
- Đầu ra: Vector 512 chiều đại diện cho khuôn mặt.



Phương pháp phân loại

KNN (K-Nearest Neighbors)

Thuật toán được lựa chọn cho hệ thống Demo.

- Đơn giản, không cần thời gian huấn luyện lâu.
- So sánh vector embedding của ảnh đầu vào với các vector trong cơ sở dữ liệu.
- Gán nhãn dựa trên đa số \$k\$ láng giềng gần nhất.

Khoảng cách Euclidean

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2}$$

Nếu \$d < \text{Threshold}\$, hệ thống xác định danh tính.
Ngược lại là "Unknown".

Công cụ & Thư viện



Python

Ngôn ngữ lập trình chính, hỗ trợ mạnh mẽ cho AI/ML.



PyTorch

Thư viện Deep Learning, sử dụng facenet-pytorch để tải mô hình InceptionResnetV1.



OpenCV

Xử lý ảnh và video thời gian thực từ Webcam.



Scikit-learn

Cung cấp thuật toán KNN và các công cụ đánh giá.

Thu thập & Xử lý dữ liệu

Quy trình

1. Sử dụng Webcam để chụp ảnh khuôn mặt.
2. Thu thập khoảng **10-20 ảnh** cho mỗi người (3 người tham gia thử nghiệm).
3. Đa dạng hóa góc chụp và biểu cảm nhẹ.
4. Lưu trữ ảnh vào các thư mục được gán nhãn tên.



Quy trình hoạt động (Demo)

1

Input Video

Đọc frame từ Webcam
bằng OpenCV.

2

Detect & Align

MTCNN phát hiện và
cắt khuôn mặt.

3

Embedding

FaceNet trích xuất
vector 512 chiều.

4

Recognize

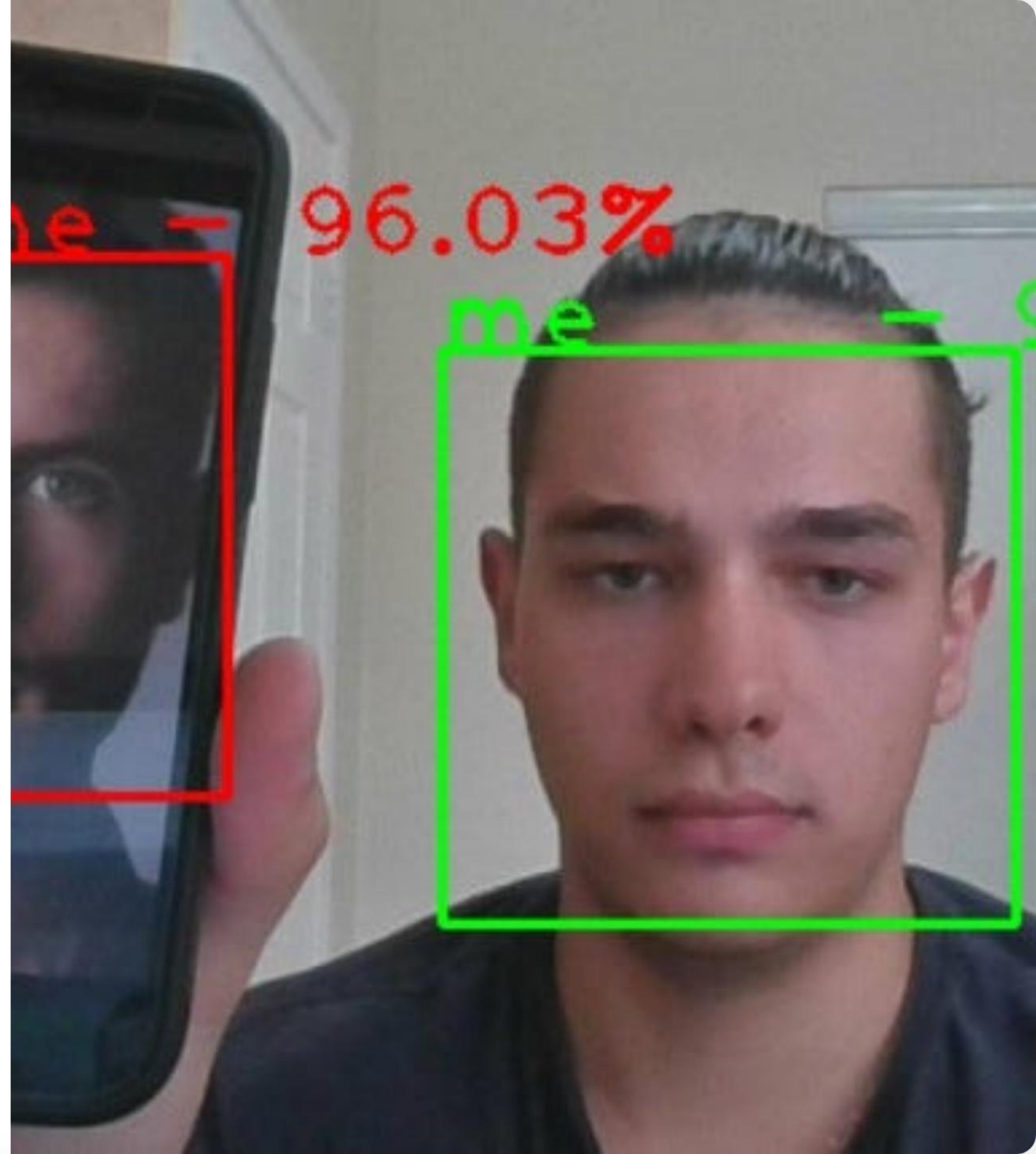
KNN phân lớp & hiển thị
tên.

Kết quả thực nghiệm

Hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện thực tế.

- Vẽ bounding box chính xác quanh khuôn mặt.
- Hiển thị tên người được nhận diện.
- Hiển thị độ tin cậy (probability).

Thử nghiệm cho thấy mô hình nhận diện tốt cả khi đối tượng có đeo kính hoặc không.



Đánh giá độ chính xác

Độ chính xác ước tính trên tập kiểm thử nhỏ (~90-95%)



Kết quả giảm rõ rệt khi môi trường thiếu sáng hoặc góc quay mặt quá lớn.

Ưu điểm và Hạn chế

✓ Ưu điểm

- Mô hình nhẹ, dễ triển khai.
- Không cần huấn luyện lại khi thêm người dùng mới.
- Độ chính xác cao với dữ liệu ít (Few-shot learning).

! Hạn chế

- Nhạy cảm với ánh sáng yếu và ngược sáng.
- Độ trễ có thể tăng nếu phần cứng yếu (CPU).
- Chưa có cơ chế chống giả mạo (Anti-spoofing).

Hướng phát triển



Mở rộng dữ liệu

Tăng số lượng người và số lượng ảnh mẫu đa dạng (góc độ, ánh sáng) để tăng độ ổn định.



Tối ưu hóa

Sử dụng GPU hoặc lượng tử hóa mô hình để tăng tốc độ xử lý FPS.



Nâng cao

Thử nghiệm các mô hình SOTA hơn như ArcFace, CosFace và tích hợp Liveness Detection.

Kết luận

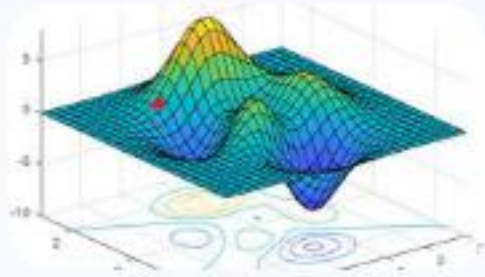
- ✓ Đề tài đã tìm hiểu thành công kiến trúc FaceNet và cơ chế Embedding.
- ✓ Xây dựng thành công hệ thống demo nhận diện khuôn mặt thời gian thực.
- ✓ Hệ thống hoạt động ổn định cho bài toán điểm danh/xác thực quy mô nhỏ.

CẢM ƠN!

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của Thầy và sự lắng nghe của Hội đồng.

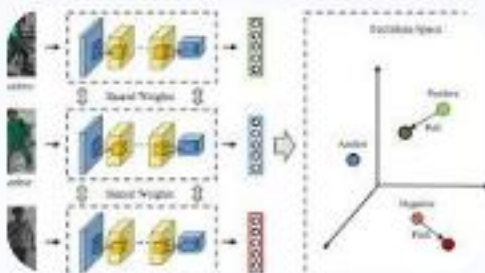
Q & A

Image Sources



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*5NldlsgUU8QQJvJVkU4FuA.png

Source: medium.com



<https://framerusercontent.com/images/49i1yJaoGPY7FZ8kKgwK3EKPk4.webp?width=1300&height=834>

Source: www.v7labs.com



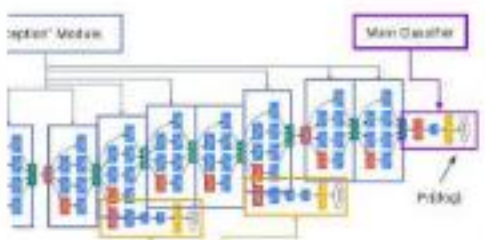
<https://www.iotforall.com/wp-content/uploads/2017/10/FacePipeline.png>

Source: www.iotforall.com



https://kpzhang93.github.io/MTCNN_face_detection_alignment/support/index.png

Source: mtcnn.readthedocs.io



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1276/1*qVQbA9GYe5VKIQtAQWPM9w.jpeg

Source: medium.com



<https://sirixmonitoring.com/wp-content/uploads/2023/07/facial-recognition-main-photo-sirix-scaled.webp>

Source: sirixmonitoring.com

Image Sources



https://miro.medium.com/1*vFOtMEpY3NWFA9PFSIAPiw.jpeg

Source: medium.com